



廣東工業大學

本科生毕业设计（论文）开题报告

设计（论文）题目 基于神经网络的电影推荐系统设计与实现

学 院 : 计算机学院

专 业 : 人工智能

年级班别: 2022 级 1 班

学生姓名: 林泽楷

学生学号: 3122004999

指导教师: 费伦科

填表时间: 2026 年 1 月 22 日

一、课题背景及意义

随着互联网的发展，用户面对海量电影信息时往往难以选择自己喜欢的电影，推荐系统成为解决信息过载问题的重要手段。尽管传统协同过滤（Collaborative Filtering, CF）算法在处理用户兴趣预测方面表现良好，但在数据稀疏、冷启动等场景下存在一定局限性。近年来，人工智能尤其是神经网络技术在推荐系统中得到了广泛应用，通过嵌入向量（embedding）和深度学习模型，可以更准确地预测用户偏好，并提供个性化推荐。

因此，本毕设旨在**基于神经网络优化传统推荐算法**，实现一个可训练、可调参、可展示推荐结果的电影推荐系统，兼顾算法研究与系统实现，并根据自身能力看看后续能否优化已有神经网络算法，与传统的协同过滤电影推荐算法进行结果对比。

二、课题的主要内容

（一）研究目标

- 1.先实现基于协同过滤算法的电影推荐系统原型
- 2.引入神经网络进行推荐预测
- 3.实现用户注册、登录和电影推荐系统的展示
- 4.对模型参数进行调试，分析不同参数设置对推荐精度的影响

（二）研究内容

1.数据处理和准备

- 选取 movielens 等公开电影评分数据集
- 清洗数据并存储为 csv，后续等算法优化完或等合适时机使用数据库

2.传统算法实现

- 物品协同过滤（itemCF）

3.神经网络模型与设计

- 输入用户 ID、电影 ID 及可选特征
- 输出评分预测
- 调整嵌入维度、隐藏层节点数、学习率等超参数

4.系统设计与实现

- 前端：HTML+CSS+JavaScript 展示推荐结果
- 后端：Python 和 C++算法模块处理逻辑
- 数据库：SQLite 存储用户信息、电影信息、评分及推荐结果等

5.实验与分析

- 对比传统 CF 与神经网络推荐精度（RMSE、Precision@K、Recall@K）
- 可视化推荐结果与参数调节效果

（三）课题创新点

- 1.将神经网络引入电影推荐系统，实现可调参的深度推荐模型
- 2.对比分析传统协同过滤与神经网络推荐在精度和 TOP-k 推荐效果上的差异
- 3.系统实现涵盖算法、数据库和前端，形成可交互演示的完整平台

（四）技术路线

1.总体流程

- 数据集（MovieLens）



- 数据清洗->CSV/SQLite



- 传统算法实现（C++）



- 神经网络训练（python+pytorch）



- 推荐结果存入数据库



- 前端展示

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

三、课题的研究（或调研）方案

一、研究目标

- 调研和掌握电影推荐系统的国内外发展现状，特别是协同过滤与神经网络推荐模型
- 研究公开电影数据集的特点和处理方法
- 通过对比分析传统推荐算法（ItemCF）与神经网络模型的优缺点，为后续算法设计提供依据
- 明确模型评价指标（RMSE、Precision@K、Recall@K）及实验分析方法

二、文献调研方案

1. 调研对象

- 国内外推荐系统研究论文、技术博客
- 数据集来源和使用案例（如 MovieLens、Netflix Prize、豆瓣推荐研究）
- 神经网络在推荐系统中的应用（embedding、MLP、深度协同过滤等）

2. 调研内容

- 各类推荐算法的原理、实现方法及优缺点
- 评价指标体系及适用场景
- 数据预处理方法、特征工程经验
- 系统架构设计与前端展示方案

3. 调研方式

- 学术数据库检索：Google Scholar、Web of Science、CNKI
- 开源项目阅读：GitHub 公开推荐系统项目

- 官方文档学习：PyTorch、Python、C++ 算法实现

4. 调研输出

- 调研报告（表格或思维导图汇总算法、数据、指标）
- 文献引用列表，形成研究基础
- 明确项目技术路线和创新点

三、研究方法方案

1. 数据调研与分析

- 对公开电影数据集进行统计分析：用户数量、电影数量、评分分布
- 调研特征可用性，如电影类型、年份、用户特征是否可用

2. 算法调研

- 分析 ItemCF 的计算流程、相似度公式、优缺点
- 调研神经网络推荐模型：embedding 维度选择、隐藏层设计、损失函数
- 对比传统算法和 NN 算法在预测精度和可扩展性上的差异

3. 实验设计方案（调研思路）

- 拟定实验指标（RMSE、Precision@K、Recall@K）
- 调研超参数调节方法及可行策略
- 规划模型训练和评估流程，为实际实验提供依据

四、论文（设计）框架结构

PS：初稿，后续可能会稍有更改

1. 绪论
 - 1.1 研究背景与意义
 - 1.2 国内外研究现状
 - 1.3 主要工作与结构安排
2. 相关理论与技术基础
 - 2.1 推荐系统概述
 - 2.2 协同过滤算法原理
 - 2.3 深度学习神经网络推荐模型
3. 系统需求分析与总体设计
 - 3.1 系统目标与功能需求
 - 3.2 系统架构设计
 - 3.3 开发环境与技术栈
4. 数据集与数据预处理
 - 4.1 数据集介绍
 - 4.2 数据清洗与统计分析
 - 4.3 数据库设计
5. 基于物品协同过滤的推荐算法实现
 - 5.1 ItemCF算法设计与实现
 - 5.2 相似度计算与Top-K推荐生成
 - 5.3 实验结果与分析
6. 基于神经网络的推荐模型设计与实现
 - 6.1 模型输入特征工程
 - 6.2 神经网络结构设计
 - 6.3 模型训练（损失函数、优化器、超参数设置、训练/验证集划分）
 - 6.4 实验结果与分析
7. 实验对比与结果分析（核心章节）
 - 7.1 实验设置（评价指标：RMSE, Precision@K, Recall@K, NDCG@K）
 - 7.2 两种算法性能对比分析
 - 7.3 神经网络模型超参数影响分析（Embedding维度、MLP层数的影响）
 - 7.4 结果讨论与启示
8. 原型系统展示
 - 8.1 系统前后端设计与集成
 - 8.2 核心功能界面展示（用户登录、电影搜索、推荐结果可视化）
 - 8.3 系统演示
9. 总结与展望
 - 9.1 工作总结
 - 9.2 存在问题与未来改进方向
10. 参考文献

五、写作安排（包含相似性检查的时间安排）

序号	设计（论文）写作的阶段性任务	时间安排
1	1. 深入调研，确定最终技术方案。 2. 完成数据集导入、清洗和数据库构建。	2026.1.1 2026.1.31
2	1. 实现 ItemCF 算法，并完成初步测试。 2. 开始撰写论文第 1-5 章初稿（绪论、理论、设计、数据、ItemCF 实现）。	2026.2.1- 2026.2.28
3	1. 完成神经网络模型的设计、训练与调优。 2. 撰写论文第 6 章（神经网络模型）。	26.3.1-26.3.31
4	1. 进行全面的对比实验，产出所有结果图表。 2. 完成简单的系统前后端搭建。 3. 撰写论文第 7、8 章（实验对比、系统展示）	26.4.1-26.4.20
5	1. 完成论文初稿全文，进行第一轮自我修改。 2. 提交导师审阅，根据反馈进行反复修改。	26.4.21-26.5.7
6	1. 论文查重、降重、格式最终定稿。 2. 制作答辩 PPT，准备讲稿，进行模拟答辩。	26.5.8-答辩前

六、参考文献

1 传统协同过滤算法（ItemCF）

Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J., & Riedl, J. (2001). Item-based collaborative filtering recommendation algorithms. Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web (WWW '01).

2 神经网络推荐模型（NCF/Embedding+MLP）

He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., Hu, X., & Chua, T. S. (2017). *Neural collaborative filtering*. Proceedings of the 26th international conference on world wide web (WWW '17).

3 推荐系统综述与评估

Zhang, S., Yao, L., Sun, A., & Tay, Y. (2019). *Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives*. ACM Computing Surveys (CSUR), 52(1), 1-38.

4 数据集

Harper, F. M., & Konstan, J. A. (2015). *The MovieLens datasets: History and context*. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS), 5(4), 1-19

七、指导教师意见(重点考察课题意义、论文的逻辑构建、写作安排以及专业能力的体现)

是否同意通过开题报告？
同意（），不同意（）。

指导教师签名：
日期：

八、基层教学单位（专业）审核意见

是否同意通过开题报告？同意（），不同意（）。

基层教学单位（专业）责任人签名：
日期：

说明：

1. 学生在指导教师指导下独立完成开题报告。
2. 开题报告须经过指导教师审阅及同意，基层教学单位（专业）审查合格后，方可正式进入下一步毕业设计（论文）阶段。
3. 开题报告学院存档，学校检查。
4. 理、工科开题报告撰写不少于 2500 字，人文社科开题报告不少于 3500 字。
5. 外国语学院学生需使用所学外语进行撰写。